

Exercicios. Introducción a R

- Existen diferentes formas de definir vectores con R. Supoñamos que queremos definir o vector $x = (1, 2, 3, 4, 5)$. Comproba que as seguintes formas son equivalentes.

```
x <- c(1, 2, 3, 4, 5)
x <- 1:5
x <- seq(1, 5)
```

- Define en R os seguintes vectores. Sempre que sexa posible tenta facelo de diferentes formas.

- $x = (8, 7, 6, 5)$
- $y = (3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 2)$
- $z = (1, 1.75, 2.5, 3.25, 4)$

- Crea en R:

- Un vector `x1` con 100 compoñentes iguais a 5.
- Un vector `x2` con 20 compoñentes equiespaciadas entre 2 e 8.
- Un vector `x3` cos números pares entre 4 e 60.
- Un vector `y` unindo os 3 vectores anteriores.

- Utiliza as funcións `rep` e `seq` para producir un vector que conteña:

- Os valores: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
- Os valores: 4, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1.
- Os valores: 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5.

- Aínda que pensamos en vectores como conxuntos de números, un vector en R non é máis que celas contiguas contendo datos. Estes datos deben ser do mesmo tipo, pero non necesariamente números. Podemos construír así vectores de tipo `logical` ou vectores de tipo `character` entre outros. Por exemplo, creamos os vectores `nome` e `fumador` en R. Ao consultar os seus valores na consola de comandos obtemos o seguinte resultado. Como foron definidos devanditos vectores?

```
nome
## [1] "Ana"      "Juan"     "Natalia"  "Almudena" "Pedro"
fumador
## [1] TRUE TRUE FALSE FALSE TRUE
```

6. Podemos inicializar vectores mediante a función que indica o tipo de dato e entre paréntese o número de elementos a crear. Comproba que:
 1. `x1<-logical(4)` inicializa un vector de lonxitude 4 cuxos elementos son FALSE.
 2. `x2<-numeric(4)` inicializa (a 0) un vector numérico de lonxitude 4.
 3. `x3<-character(4)` inicializa un vector de caracteres de lonxitude 4.
7. Calcula a suma dos enteiros comprendidos entre 100 e 200 (ambos os incluídos).
8. Calcula a suma dos números pares do 1 ao 1000.
9. Sabemos que para sumar vectores estes deben ter a mesma lonxitude. Con todo R non sempre ten en conta esta restrición. Define en R os vectores $x = (1, 2, 3, 4, 5, 6)$, $y = (7, 8)$, $z = (9, 10, 11, 12)$ e executa:
 1. `x+x`
 2. `x+y`. Que fixo R?
 3. `x+z`. Agora R dá un aviso (warning) pero aínda así dános un resultado. Como o calculou?
10. Define en R os vectores `ex1`, `ex2`, `ex3`, `ex4`, grupo correspondentes ás cualificacións que 7 alumnos de distintos grupos obtiveron en 4 exames.

	ex1	ex2	ex3	ex4	grupo
Alumno 1	5.1	3.5	6.4	7.2	A
Alumno 2	4.9	3.0	5.4	3.2	A
Alumno 3	5.2	6.5	7.0	5.4	C
Alumno 4	5.9	3.0	4.2	1.5	B
Alumno 5	3.8	2.2	4.0	1.0	C
Alumno 6	4.2	5.3	5.4	2.3	B
Alumno 7	8.9	8.0	7.8	6.8	A

11. Cos datos do exercicio anterior, calcula a nota máxima e mínima obtida no exame 2.
12. Crea o vector $x = (1, 2, 3, 4, 5, 6)$. A partir de x construíronse as matrices `m1`, `m2`, `m3`, `m4` que se amosan a continuación. Todas as matrices definíronse a partir da función `matrix`. Tenta reproducir o código necesario para obter cada unha delas.

```

m1
##           [,1] [,2] [,3]
## [1,]         1   3   5
## [2,]         2   4   6

```

```
m2
##      [,1] [,2] [,3]
## [1,]    1    2    3
## [2,]    4    5    6

m3
##      [,1] [,2]
## [1,]    1    4
## [2,]    2    5
## [3,]    3    6

m4
##      [,1] [,2] [,3]
## [1,]    1    4    1
## [2,]    2    5    2
## [3,]    3    6    3
```

13. Que ocorre cando definimos unha matriz en R e só especificamos o número de filas ou o número de columnas? Que ocorre cando os datos non se corresponden coa dimensión da matriz que queremos definir? Comprobao executando os seguintes comandos:

```
matrix(1:6, nrow = 2)
matrix(1:6, nrow = 4)
matrix(1:6, nrow = 4, ncol = 4)
```

14. Crea a seguinte matriz en R e calcula a súa trasposta (función `t`) e a súa inversa (función `solve`). Calcula a suma dos elementos da matriz por filas e por columnas utilizando as funcións `colSums` e `rowSums`.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

15. A función `dim` devolve a dimensión dunha matriz (un vector co número de filas e o número de columnas da matriz). Comproba o seu funcionamento coas matrices do exercicio 12.
16. Utilizando os vectores creados no exercicio 10, crea unha matriz `exames` coas notas dos 4 exames.
17. Temos dúas matrices `A` e `B` en R. Cal é a diferenza entre `A*B`, `A%*%B` e `outer(A,B)`? Comprobao coas matrices

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 3 \\ 8 \end{pmatrix}$$

18. Crea un `data.frame` de nome `clase` cos todos os datos da táboa do exercicio 10.

19. Para o vector `x2` do exercicio 3:
 1. Garda nunha variable `cx` a compoñente que ocupa a posición 8 de `x2`.
 2. Garda nun vector `cx2` as compoñente que ocupan a posición 3, 6 e 7 de `x2`.
 3. Garda nun vector `cx3` todas as compoñente de `x2` excepto a que ocupa a posición 12.
20. Para a matriz `A` creada no exercicio 14,
 1. Accede ao elemento na posición (3,1).
 2. Garda nun vector `f2` a segunda fila de `A`.
 3. Garda nun vector `c3` a terceira columna de `A`.
 4. Garda nunha matriz `c23` a segunda e terceira columna de `A`.
21. A partir da matriz `exames` creada no exercicio 16, obtén con R:
 1. A nota no terceiro exame do alumno 4.
 2. As notas do primeiro e terceiro exame do alumno 6.
 3. Todas as notas do segundo alumno.
 4. As notas obtidas no segundo exame polos alumnos 1, 5 e 7.
 5. Todas as notas do terceiro exame.
22. Executa o seguinte código en R e comproba eazona os resultados obtidos.

```
x <- c(T, T, F, F)
y <- c(T, F, T, F)
x & y
x | y
xor(x, y)
any(x)
all(x)
```
23. Utilizando o vector `ex1` creado no exercicio 10 contesta ás seguintes preguntas:
 1. Que alumnos obtiveron unha cualificación inferior a 6 no primeiro exame?
 2. Que alumnos obtiveron unha cualificación de polo menos un 4 no primeiro exame?
 3. Que alumnos obtiveron exactamente un 5 no primeiro exame?
 4. Que alumnos obtiveron unha cualificación distinta de 4.2 no primeiro exame?
24. A partir do vector `ex1` creado no exercicio 10, constrúe un novo vector coas cualificacións dos alumnos que aprobaron o primeiro exame (nota superior ou igual a 5).

25. Cales foron as cualificacións no segundo exame dos alumnos que aprobaron o primeiro exame?
26. Constrúe a matriz de cualificacións dos alumnos do grupo A a partir do dataframe `clase` que creaches no exercicio 18.
27. Utilizando as variables creadas no exercicio 10 contesta ás seguintes preguntas:
 1. Que alumnos aprobaron todos os exames?
 2. Que alumnos aprobaron algún exame?
 3. Aprobaron todos os alumnos o terceiro exame?
 4. Aprobou algún alumno o cuarto exame?
 5. Obtivo algún alumno unha cualificación inferior a 2 no terceiro exame?
28. Spotify é unha plataforma que ofrece servizos multimedia para a reprodución de música e outros contidos. O ficheiro `spotify.csv`, que atoparás no Campus Virtual, recompila información diversa sobre un subconxunto de cancións dispoñibles na plataforma, incluíndo para cada tema datos como o artista, a popularidade, o xénero e características musicais específicas. Entre estas características atópanse a enerxía (representa a intensidade da canción), a sonoridade (mide o volume xeral da canción), o modo (onde 1 indica un son máis alegre ou positivo, e 0 un son máis melancólico ou triste), a instrumentalidade (grao no que unha canción está composta principalmente por instrumentos, en lugar de voces), a vivacidade e a duración en minutos. Importa o conxunto de datos en R e gárdao nun obxecto de nome `spotify`. Que tipo de obxecto é `spotify`? Cal é a súa dimensión? Que variables contén?
29. O ficheiro `redes.csv` describe a actividade de usuarios en diferentes plataformas de redes sociais, con información sobre a súa idade, xénero, plataforma utilizada e diversas métricas relacionadas coa súa interacción na rede, como o tempo de uso diario en minutos (tempo), o número de publicacións diarias (posts), a cantidade de “gústames” recibidos ao día (likes), o número de mensaxes diarios enviados na plataforma (mensaxes) e a emoción predominante que o usuario amosou na súa actividade ou publicacións na plataforma (emoción). Importa o conxunto de datos en R e gárdao nun obxecto de nome `redes`. Que tipo de obxecto é `redes`? Cal é a súa dimensión? Que variables contén?
30. O ficheiro `vjuegos.csv` contén información sobre diferentes videoxogos. Para cada título recóllense o nome, a plataforma na que se publicou, o ano de lanzamento, o xénero, a empresa desenvolvedora e as vendas (en millóns) rexistradas nos Estados Unidos e en Europa. Importa o conxunto de datos en R e gárdao nun obxecto de nome `redes`. Que tipo de obxecto é `vxogos`? Cal é a súa dimensión? Que variables contén?